Centrale MP Maths 1 — 2023

49 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Ce problème introduit le calcul ombral et propose d'en démontrer certains résultats.
Historiquement, ce « calcul » reposait sur un ensemble de manipulations heuristiques sur les indices qui étaient traités comme des puissances. Pour justifier ces règles, une solution consiste à utiliser des endomorphismes agissant sur des polynômes. Ce problème a pour objectif de présenter ces règles et d'en déduire des identités polynomiales non triviales.

Notations
- $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.
- $\mathbb{K}[X]$ désigne l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$. Dans ce problème, on identifie polynômes formels et fonctions polynomiales de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{K}$ associées. On identifie de plus les éléments de $\mathbb{K}$ aux polynômes constants.
- Tout polynôme $p \in \mathbb{K}[X]$ s'écrit de manière unique $p = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$ où (a_k) est une suite à valeurs dans $\mathbb{K}$ nulle à partir d'un certain rang. Si p n'est pas le polynôme nul, son degré $\deg(p)$ est le plus grand entier k tel que $a_k \neq 0$. Par convention, le degré du polynôme nul est -1 (cette convention est inhabituelle).
- Si n est un entier naturel, $\mathbb{K}_n[X]$ désigne le sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$ des polynômes de degré inférieur ou égal à n.
- On note $\mathcal{L}(\mathbb{K}[X])$ l'algèbre des endomorphismes de l'espace vectoriel $\mathbb{K}[X]$.
- On note I l'endomorphisme identité de $\mathbb{K}[X]$.
- Les éléments inversibles de l'algèbre $\mathcal{L}(\mathbb{K}[X])$ sont les endomorphismes bijectifs (automorphismes) de l'espace vectoriel $\mathbb{K}[X]$.
- Pour $T \in \mathcal{L}(\mathbb{K}[X])$ et $p \in \mathbb{K}[X]$, on note $Tp = T(p)$.
- D désigne l'endomorphisme de dérivation sur $\mathbb{K}[X]$: $\forall p \in \mathbb{K}[X], D(p) = Dp = p'$.
- Si T est un endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$, on définit la suite d'endomorphismes (T^k) par récurrence : $T^0 = I$ et, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $T^{k+1} = T \circ T^k = T^k \circ T$.

PARTIE I — ÉTUDE D'ENDOMORPHISMES DE $\mathbb{K}[X]$

I.A

Soit $a \in \mathbb{K}$. Pour tout $p \in \mathbb{K}[X]$, on pose $E_a(p) = E_a p = p(X + a)$.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que E_a est un automorphisme de $\mathbb{K}[X]$.

I.B

À tout $p \in \mathbb{R}[X]$, on associe la fonction $J(p) = Jp$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad J(p)(x) = Jp(x) = \int_x^{x+1} p(t)\,\mathrm{d}t.$$

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que J est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que J conserve le degré et que J est inversible.

I.C

À tout $p \in \mathbb{K}[X]$, on associe la fonction $L(p) = Lp$ de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{K}$ définie par

$$\forall x \in \mathbb{K}, \quad L(p)(x) = Lp(x) = -\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t} p'(x+t)\,\mathrm{d}t.$$

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t} t^k \,\mathrm{d}t$ existe pour tout $k \in \mathbb{N}$ et calculer sa valeur.

Q5 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que L est un endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$. Est-il inversible ?

PARTIE II — FORMULE DE TAYLOR POUR LES ENDOMORPHISMES SHIFT-INVARIANTS DE $\mathbb{K}[X]$

Soit T un endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$. On dit que :
- T est shift-invariant si, pour tout $a \in \mathbb{K}$, $E_a \circ T = T \circ E_a$;
- T est un endomorphisme delta si T est shift-invariant et si l'image du polynôme X par T est une constante non nulle : $TX \in \mathbb{K}^*$.

II.A

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $a \in \mathbb{K}$. Vérifier que les endomorphismes I et D sont shift-invariants, ainsi que les endomorphismes E_a, J et L définis dans la partie I. Sont-ils des endomorphismes delta?

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que l'ensemble des endomorphismes shift-invariants de $\mathbb{K}[X]$ est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(\mathbb{K}[X])$. L'ensemble des endomorphismes delta de $\mathbb{K}[X]$ est-il stable par addition? par composition?

II.B

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathbb{K}$. Pour tout polynôme $p \in \mathbb{K}[X]$, montrer que l'expression

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k D^k p$$

a un sens et définit un polynôme de $\mathbb{K}[X]$.

On note alors $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k D^k$ l'application de $\mathbb{K}[X]$ qui, à un polynôme $p \in \mathbb{K}[X]$, associe le polynôme $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k D^k p$.

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour toute suite $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathbb{K}$, $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k D^k$ est un endomorphisme shift-invariant.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ et $(b_k)_{k\in\mathbb{N}}$ des suites d'éléments de $\mathbb{K}$ telles que $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k D^k = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k D^k$.
Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $a_k = b_k$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit le polynôme $q_n = \frac{X^n}{n!}$. On se donne T un endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$.

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que T est un endomorphisme shift-invariant si, et seulement si,

$$T = \sum_{k=0}^{+\infty} (Tq_k)(0) D^k$$

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que deux endomorphismes shift-invariants de $\mathbb{K}[X]$ commutent.

II.C

Dans cette sous-partie, on applique le résultat de la question 11 aux endomorphismes de la partie I.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout $p \in \mathbb{K}[X]$ non nul et $a \in \mathbb{K}$, montrer, à l'aide de la question 11, que

$$p(X+a) = \sum_{k=0}^{\deg(p)} \frac{a^k}{k!} p^{(k)}$$

où $p^{(k)}$ désigne la dérivée k-ième du polynôme p. Reconnaitre cette formule.

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour $p \in \mathbb{K}[X]$, exprimer Jp en fonction des dérivées $p^{(k)} (k \in \mathbb{N})$ de p.

Q15 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que l'endomophisme $D - I$ est inversible et exprimer L en fonction de $(D-I)^{-1}$.

II.D

Dans cette sous-partie, T est un endomorphisme non nul shift-invariant de $\mathbb{K}[X]$.
On rappelle que le degré du polynôme nul est par convention égal à -1.

Q16 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe un entier naturel $n(T)$ tel que, pour tout polynôme $p \in \mathbb{K}[X]$,

$$\deg(Tp) = \max\{-1, \deg(p) - n(T)\}$$

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire $\ker(T)$ en fonction de $n(T)$.

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que les trois assertions suivantes sont équivalentes :
(1) T est inversible ;
(2) $T1 \neq 0$;
(3) $\forall p \in \mathbb{K}[X], \deg(Tp) = \deg(p)$.

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Si ces conditions sont vérifiées, montrer que T^{-1} est encore un endomorphisme shift-invariant.

II.E

Dans cette sous-partie, T est un endomorphisme delta de $\mathbb{K}[X]$.

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe une suite de scalaires $(\alpha_k)_{k\in\mathbb{N}}$ vérifiant $\alpha_0 = 0, \alpha_1 \neq 0$ et $T = \sum_{k=1}^{+\infty} \alpha_k D^k$.

Q21 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe un unique endomorphisme U shift-invariant et inversible tel que $T = D \circ U$. Préciser U dans le cas $T = D$, puis dans le cas $T = L$.

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout polynôme $p \in \mathbb{K}[X]$ non nul, vérifier que $\deg(Tp) = \deg(p) - 1$. En déduire $\ker(T)$ et le spectre de T.

Q23 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note T_n la restriction de T à $\mathbb{K}_n[X]$. Montrer que T_n est un endomorphisme de $\mathbb{K}_n[X]$. Est-il diagonalisable ?

Q24 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer $\mathrm{Im}\,(T_n)$ en fonction de $n \in \mathbb{N}$ et en déduire que T est surjectif.

PARTIE III — SUITE DE POLYNÔMES ASSOCIÉE À UN ENDOMORPHISME DELTA

On souhaite montrer que, pour tout endomorphisme delta Q, il existe une unique suite de polynômes $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de $\mathbb{K}[X]$ telle que
- $q_0 = 1$;
- $\forall n \in \mathbb{N}, \deg(q_n) = n$;
- $\forall n \in \mathbb{N}^*, q_n(0) = 0$;
- $\forall n \in \mathbb{N}^*, Qq_n = q_{n-1}$.

Cette suite sera appelée suite de polynômes associée à l'endomorphisme delta Q.

III.A

Soit Q un endomorphisme delta.

Q25 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer l'existence et l'unicité de la suite $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de polynômes associée à Q.

Q26 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout entier naturel n,

$$\forall (x,y) \in \mathbb{K}^2, \quad q_n(x+y) = \sum_{k=0}^{n} q_k(x) q_{n-k}(y).$$

III.B

Réciproquement, soit $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de polynômes de $\mathbb{K}[X]$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\deg(q_n) = n$ et

$$\forall (x,y) \in \mathbb{K}^2, \quad q_n(x+y) = \sum_{k=0}^{n} q_k(x) q_{n-k}(y).$$

Q27 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe un unique endomorphisme delta Q dont $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est la suite de polynômes associée.

III.C

Soit Q un endomorphisme delta, soit $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de polynômes associée à Q et soit n un entier naturel.

Q28 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la famille $(\, q_0, q_1, \ldots, q_n \,)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Q29 *(Standard)* *voir corrigé*

D'après la question 23, Q induit un endomorphisme de $\mathbb{K}_n[X]$ noté Q_n. Donner sa matrice dans la base précédente. En déduire sa trace, son déterminant et son polynôme caractéristique.

III.D

Dans cette sous-partie, on détermine la suite $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de polynômes associée à certains endomorphismes.

Q30 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour $Q = D$, vérifier que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad q_n = \frac{X^n}{n!}$$

Q31 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour $Q = E_1 - I$, vérifier que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad q_n = \frac{X(X-1)\cdots(X-n+1)}{n!}.$$

III.E

Cette sous-partie propose de généraliser la formule de Taylor démontrée dans la partie II. On se donne Q un endomorphisme delta et on note $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de polynômes associée à Q.

Q32 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que, pour tout $p \in \mathbb{K}[X]$, l'expression $\sum_{k=0}^{+\infty} \left(Q^k p\right)(0) q_k$ a un sens et définit un polynôme de $\mathbb{K}[X]$, puis que

$$p = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(Q^k p\right)(0) q_k.$$

Q33 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que, pour tout endomorphisme shift-invariant T, on a

$$T = \sum_{k=0}^{+\infty} (T q_k)(0) Q^k$$

III.F

Q34 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En choisissant $Q = E_1 - I$, démontrer que, si p est un polynôme non constant, alors

$$p'(X) = \sum_{k=1}^{\deg(p)} \frac{1}{k} \left(\sum_{j=0}^{k} (-1)^{j+1} \binom{k}{j} p(X+j) \right).$$

C'est la formule de dérivation numérique des polynômes.

PARTIE IV — UN PEU DE CALCUL OMBRAL

Si T est un endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$ on définit sa dérivée de Pincherle, notée T', comme l'endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$ tel que,

$$\forall p \in \mathbb{K}[X], \quad T'(p) = T(Xp) - XT(p).$$

IV.A

Soient S et T deux endomorphismes de $\mathbb{K}[X]$.

Q35 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, s'il existe $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de scalaires telle que $T = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k D^k$, alors $T' = \sum_{k=1}^{+\infty} k a_k D^{k-1}$.

Q36 *(Standard)* *voir corrigé*

Si T est un endomorphisme shift-invariant, montrer que T' est encore un endomorphisme shift-invariant.

Q37 *(Standard)* *voir corrigé*

Si T est un endomorphisme delta, montrer que T' est un endomorphisme shift-invariant et inversible.

Q38 *(Standard)* *voir corrigé*

Vérifier que $(S \circ T)' = S' \circ T + S \circ T'$.

IV.B

Soit Q un endomorphisme delta. On rappelle que d'après la partie II, il existe un unique endomorphisme U shift-invariant et inversible tel que $Q = D \circ U$. On note $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de polynômes associée à Q au sens de la partie III.

Q39 (Avancé) *voir corrigé*

Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\left(Q' \circ U^{-n-1}\right)(X^n) = XU^{-n}\left(X^{n-1}\right).$$

Q40 (Avancé) *voir corrigé*

En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$n!q_n(X) = XU^{-n}(X^{n-1})$$

puis que

$$nq_n(X) = X(Q')^{-1}(q_{n-1}).$$

IV.C

Dans cette sous-partie, on applique les résultats de la question 40 à l'endomorphisme L étudié dans les parties I et II. On note $(\ell_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sa suite de polynômes associée au sens de la partie III.

Q41 (Avancé) *voir corrigé*

Vérifier que, pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\ell'_n = \ell'_{n-1} - \ell_{n-1}$$

et

$$X\ell''_n - X\ell'_n + n\ell_n = 0$$

et

$$\ell_n(X) = \sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{n-1}{k-1}\frac{X^k}{k!}.$$

IV.D

Soient Q un endomorphisme delta de suite de polynômes associée notée $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Q42 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe un unique endomorphisme inversible T tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad Tq_n = \frac{X^n}{n!}.$$

Q43 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer aussi que $D = T \circ Q \circ T^{-1}$.

IV.E

On fixe $\alpha > 0$ et on définit la fonction W de $\mathbb{K}[X]$ par

$$W : \mathbb{K}[X] \to \mathbb{K}[X], \quad p \mapsto p(\alpha X)$$

Q44 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que W est un automorphisme de $\mathbb{K}[X]$.

On pose $P = W \circ L \circ W^{-1}$ où L est l'endomorphisme étudié dans les parties I et II.

Q45 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que

$$P = \frac{1}{\alpha} D \circ \left(\frac{1}{\alpha} D - I \right)^{-1}.$$

Q46 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer ensuite que P est un endomorphisme delta dont la suite de polynômes associée $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifie

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad p_n = \ell_n(\alpha X).$$

Q47 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Vérifier que $D = L \circ (L - I)^{-1}$ puis que $P = L \circ (\alpha I + (1-\alpha)L)^{-1}$.

On note T l'unique automorphisme vérifiant, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $T\ell_n = \frac{X^n}{n!}$ et on pose $Q = T \circ P \circ T^{-1}$.

Q48 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que $Q = D \circ (\alpha I + (1-\alpha)D)^{-1}$. En déduire que Q est un endomorphisme delta dont la suite de polynômes associée $(r_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifie

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad r_n = \sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} \alpha^k (1-\alpha)^{n-k} \frac{X^k}{k!}.$$

Q49 **(Avancé)** *voir corrigé*

Conclure que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \ell_n(\alpha X) = \sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} \alpha^k (1-\alpha)^{n-k} \ell_k(X).$$

Conseils

Indications d'approche avant de lire la correction complète

Q11

Sens $\Leftarrow$: par Q9. Sens $\Rightarrow$: on pose $c_k = (Tq_k)(0)$ et on montre que T et $\sum c_k D^k$ coïncident sur tous les X^n. La clé est la formule de Taylor pour les polynômes et la shift-invariance de T.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

Soient $p, q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

On a $E_a(\lambda p + q) = (\lambda p + q)(X + a) = \lambda p(X + a) + q(X + a) = \lambda E_a(p) + E_a(q)$, donc E_a est linéaire. De plus, $p(X + a)$ est un polynôme de même degré que p (car le coefficient dominant est conservé), donc E_a envoie $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}[X]$. Pour la bijectivité, on remarque que $E_{-a} \circ E_a(p) = p((X + a) - a) = p(X) = p$ et de même $E_a \circ E_{-a} = I$.

Donc E_a est un automorphisme d'inverse E_{-a}.

Q2 retour énoncé

Soit $p \in \mathbb{R}[X]$.

Posons P une primitive de p, alors $Jp(x) = P(x + 1) - P(x)$. Comme $P \in \mathbb{R}[X]$ et $P(x + 1) \in \mathbb{R}[X]$, on a $Jp \in \mathbb{R}[X]$. La linéarité découle de la linéarité de l'intégrale : pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $p, q \in \mathbb{R}[X]$, $J(\lambda p + q)(x) = \int_x^{x+1} (\lambda p(t) + q(t))\, dt = \lambda Jp(x) + Jq(x)$.

Donc J est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.

Q3 retour énoncé

Soit $p = a_n X^n + \cdots$ avec $a_n \neq 0$.

Avec P primitive de p, $Jp(x) = P(x + 1) - P(x)$. Or $P = \frac{a_n}{n+1} X^{n+1} + \cdots$, donc $P(x + 1) - P(x) = \frac{a_n}{n+1}((x + 1)^{n+1} - x^{n+1}) + \cdots$. Le terme dominant de $(x + 1)^{n+1} - x^{n+1}$ est $(n + 1)x^n$, donc le coefficient dominant de Jp est $\frac{a_n}{n+1}(n + 1) = a_n$.

Ainsi $\deg(Jp) = \deg(p) = n$. Pour l'inversibilité : si $Jp = 0$ alors $\deg(Jp) = -1$ par convention, mais $\deg(Jp) = \deg(p)$ si $p \neq 0$, contradiction. Donc $\ker J = \{0\}$. La surjectivité se montre par récurrence sur le degré : pour q de degré n, on cherche p de degré n tel que $Jp = q$. Le coefficient dominant est imposé, puis on raisonne par récurrence sur le reste.

Q4 retour énoncé

La fonction $t \mapsto e^{-t} t^k$ est continue sur $[0, +\infty[$.

En $+\infty$, $e^{-t} t^k = o(e^{-t/2})$ par croissances comparées, et $\int_0^{+\infty} e^{-t/2}\, dt$ converge, donc l'intégrale $I_k = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^k\, dt$ converge. Par IPP avec $u = t^k$, $v' = e^{-t}$: $I_k = [-t^k e^{-t}]_0^{+\infty} + k \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{k-1}\, dt = k I_{k-1}$. Or $I_0 = \int_0^{+\infty} e^{-t}\, dt = 1$. Par récurrence, $I_k = k!$.

Q5 retour énoncé

Soit $p = \sum_{j=0}^n a_j X^j$.

Alors $p'(x + t) = \sum_{j=1}^n j a_j (x + t)^{j-1}$. On développe $(x + t)^{j-1} = \sum_{m=0}^{j-1} \binom{j-1}{m} x^{j-1-m} t^m$. Donc $Lp(x) = -\sum_{j=1}^n j a_j \sum_{m=0}^{j-1} \binom{j-1}{m} x^{j-1-m} \int_0^{+\infty} e^{-t} t^m\, dt = -\sum_{j=1}^n j a_j \sum_{m=0}^{j-1} \binom{j-1}{m} m!\, x^{j-1-m}$. C'est un polynôme. La linéarité est claire.

Pour l'inversibilité : $L(1) = -\int_0^{+\infty} e^{-t} \cdot 0\, dt = 0$, donc $1 \in \ker L$ et L n'est pas inversible.

Q6 retour énoncé

I : $E_a \circ I = E_a = I \circ E_a$, shift-invariant. $IX = X \notin \mathbb{K}^*$, pas delta. D : $(E_a \circ D)(p) = p'(X+a)$ et $(D \circ E_a)(p) = (p(X+a))' = p'(X+a)$, shift-invariant. $DX = 1 \in \mathbb{K}^*$, delta. E_b : $E_a \circ E_b(p) = p(X+a+b) = E_b \circ E_a(p)$, shift-invariant. $E_b X = X + b \notin \mathbb{K}^*$, pas delta. J : $(E_a \circ J)(p)(x) = \int_{x+a}^{x+a+1} p(t)\,dt$ et $(J \circ E_a)(p)(x) = \int_x^{x+1} p(t+a)\,dt = \int_{x+a}^{x+a+1} p(u)\,du$, shift-invariant. $JX = \int_x^{x+1} t\,dt = x + 1/2 \notin \mathbb{K}^*$, pas delta. L : $(E_a \circ L)(p)(x) = Lp(x+a) = -\int_0^{+\infty} e^{-t} p'(x+a+t)\,dt$ et $(L \circ E_a)(p)(x) = -\int_0^{+\infty} e^{-t}(p(X+a))'(x+t)\,dt = -\int_0^{+\infty} e^{-t} p'(x+a+t)\,dt$, shift-invariant. $LX = -\int_0^{+\infty} e^{-t} \cdot 1\,dt = -1 \in \mathbb{K}^*$, delta.

Q7 retour énoncé

Soit S, T shift-invariants, $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors $E_a \circ (\lambda S + T) = \lambda E_a S + E_a T = \lambda S E_a + T E_a = (\lambda S + T) \circ E_a$ et $E_a \circ (S \circ T) = S \circ E_a \circ T = S \circ T \circ E_a$. De plus I est shift-invariant. C'est une sous-algèbre. L'ensemble des endomorphismes delta n'est pas stable par addition : $D + (-D) = 0$ qui n'est pas delta ($0 \cdot X = 0$), ou D et L sont delta mais $D + L$ envoie X sur $1 + (-1) = 0$. Pour la composition : $D \circ D$ envoie X sur $D(1) = 0$, donc D^2 n'est pas delta.

Q8 retour énoncé

Soit $p \in \mathbb{K}[X]$ de degré n. Pour $k > n$, $D^k p = p^{(k)} = 0$ car la dérivée k-ième d'un polynôme de degré n est nulle dès que $k > n$. Donc $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k D^k p = \sum_{k=0}^{n} a_k D^k p$, qui est une somme finie de polynômes, donc un polynôme.

Q9 retour énoncé

Notons $T = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k D^k$.

Soit $p \in \mathbb{K}[X]$ de degré n. Alors $E_a(Tp) = E_a(\sum_{k=0}^{n} a_k D^k p) = \sum_{k=0}^{n} a_k E_a(D^k p) = \sum_{k=0}^{n} a_k D^k (E_a p)$. De plus, $E_a p$ est de degré n, donc $T(E_a p) = \sum_{k=0}^{n} a_k D^k (E_a p)$.

Ainsi $E_a \circ T = T \circ E_a$ et T est shift-invariant.

Q10 retour énoncé

On évalue les deux côtés sur $q_n = X^n/n!$.

On a $D^k q_n = \frac{X^{n-k}}{(n-k)!}$ pour $k \leq n$ et 0 pour $k > n$. Donc $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k D^k q_n = \sum_{k=0}^{n} a_k \frac{X^{n-k}}{(n-k)!}$. En évaluant en $x = 0$: $\sum_{k=0}^{n} a_k D^k q_n(0) = a_n$. De même pour (b_k), on obtient b_n. L'égalité des deux opérateurs implique l'égalité sur tout polynôme, en particulier q_n, donc $a_n = b_n$ pour tout n.

Q11 retour énoncé

$\Leftarrow$: par Q9, $\sum (Tq_k)(0) D^k$ est shift-invariant. $\Rightarrow$: Posons $S = \sum_{k=0}^{+\infty} (Tq_k)(0) D^k$.

Montrons $T = S$. Il suffit de montrer $T(X^n) = S(X^n)$ pour tout n. Par shift-invariance, $T(p(X+a)) = (Tp)(X+a)$ pour tout a.

En particulier, $(Tq_n)(a) = T(q_n(X+a))(0) = T\left(\sum_{k=0}^{n} q_k(a) q_{n-k}(X)\right)(0)$ car $q_n(X+a) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{a^k}{n!} X^{n-k} \cdot \frac{(n-k)!}{(n-k)!}$. En fait, $q_n(X+a) = \sum_{k=0}^{n} q_k(a) q_{n-k}(X)$ par la formule du binôme. Donc $(Tq_n)(a) = \sum_{k=0}^{n} q_k(a)(Tq_{n-k})(0)$.

Or $S(q_n)(a) = \sum_{k=0}^{n} (Tq_k)(0) D^k q_n(a) = \sum_{k=0}^{n} (Tq_k)(0) q_{n-k}(a)$. On obtient bien $(Tq_n)(a) = (Sq_n)(a)$ pour tout a, donc $Tq_n = Sq_n$ pour tout n, et par linéarité $T = S$.

Q12 *retour énoncé*

Soient $S = \sum a_j D^j$ et $T = \sum b_k D^k$ deux endomorphismes shift-invariants.

Pour tout polynôme p de degré n, $(S \circ T)(p) = S(\sum_{k=0}^{n} b_k D^k p) = \sum_{k=0}^{n} b_k \sum_{j=0}^{n-k} a_j D^{j+k} p = \sum_{m=0}^{n} (\sum_{j+k=m} a_j b_k) D^m p$. Par symétrie du produit de Cauchy, ceci est aussi $(T \circ S)(p)$. Donc $S \circ T = T \circ S$.

Q13 *retour énoncé*

Par Q6, E_a est shift-invariant.

Par Q11, $E_a = \sum_{k=0}^{+\infty} (E_a q_k)(0) D^k$. Or $(E_a q_k)(0) = q_k(0+a) = q_k(a) = \frac{a^k}{k!}$. Donc $E_a = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{a^k}{k!} D^k$. Appliqué à un polynôme p non nul : $p(X+a) = E_a p = \sum_{k=0}^{\deg(p)} \frac{a^k}{k!} p^{(k)}$. C'est la formule de Taylor pour les polynômes.

Q14 *retour énoncé*

Par Q6, J est shift-invariant.

Par Q11, $J = \sum_{k=0}^{+\infty} (J q_k)(0) D^k$. On calcule $(J q_k)(0) = \int_0^1 q_k(t)\, dt = \int_0^1 \frac{t^k}{k!}\, dt = \frac{1}{k!} \cdot \frac{1}{k+1} = \frac{1}{(k+1)!}$. Donc $Jp = \sum_{k=0}^{\deg(p)} \frac{1}{(k+1)!} p^{(k)}$.

Q15 *retour énoncé*

Par Q11, $L = \sum_{k=0}^{+\infty} (L q_k)(0) D^k$.

Calculons $(L q_k)(0) = -\int_0^{+\infty} e^{-t} q_k'(t)\, dt = -\int_0^{+\infty} e^{-t} q_{k-1}(t)\, dt$ pour $k \geq 1$ (et $L q_0 = 0$). Par IPP ou Q4, $-\int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!}\, dt = -1$. Donc $(L q_k)(0) = -1$ pour $k \geq 1$ et $(L q_0)(0) = 0$.

Ainsi $L = -\sum_{k=1}^{+\infty} D^k = -D \sum_{k=0}^{+\infty} D^k$. Or $(D - I) \circ \sum_{k=0}^{+\infty} D^k = \sum_{k=1}^{+\infty} D^k - \sum_{k=0}^{+\infty} D^k = -I$ sur tout polynôme (somme finie). Donc $\sum_{k=0}^{+\infty} D^k = -(D-I)^{-1}$, ce qui prouve que $D - I$ est inversible et $L = -D \cdot (-(D-I)^{-1}) = D(D-I)^{-1} = (D-I)^{-1} \circ D$.

Donc $L = (D-I)^{-1} \circ D$, ou de manière équivalente $L = D \circ (D-I)^{-1}$ (car D et $(D-I)^{-1}$ commutent par Q12 et Q19).

Q16 *retour énoncé*

Par Q11, $T = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k D^k$ avec $(c_k) = ((T q_k)(0))$.

Comme $T \neq 0$, il existe un plus petit $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $c_{n_0} \neq 0$. Soit $p = a_d X^d + \cdots$ de degré d. Alors $Tp = \sum_{k=n_0}^{d} c_k p^{(k)}$. Le terme $c_{n_0} p^{(n_0)}$ a pour degré $d - n_0$ et coefficient dominant $c_{n_0} \cdot d!/(d-n_0)! \cdot a_d \neq 0$. Les termes $c_k p^{(k)}$ pour $k > n_0$ ont un degré $d - k < d - n_0$.

Donc $\deg(Tp) = d - n_0$ si $d \geq n_0$. Si $d < n_0$, tous les $p^{(k)}$ pour $k \geq n_0$ sont nuls, donc $Tp = 0$ et $\deg(Tp) = -1$. Ainsi $\deg(Tp) = \max\{-1, \deg(p) - n_0\}$ avec $n(T) = n_0$.

Q17 *retour énoncé*

$Tp = 0$ si et seulement si $\deg(Tp) = -1$, c'est-à-dire $\deg(p) - n(T) < 0$ (ou $p = 0$), soit $\deg(p) \leq n(T) - 1$. Donc $\ker(T) = \mathbb{K}_{n(T)-1}[X]$.

Q18 retour énoncé

$(1) \Rightarrow (2)$: si T est inversible, $\ker T = \{0\}$, donc $T(1) \neq 0$. $(2) \Rightarrow (3)$: $T(1) \neq 0$ signifie $1 \notin \ker T$, donc $n(T) \geq 1$ ne suffit pas.

En fait, $T(1) = c_0 \cdot 1$ par Q16 (car $T(1) = c_0$). Si $T(1) \neq 0$, alors $c_0 \neq 0$, donc $n(T) = 0$, et par Q16, $\deg(Tp) = \deg(p)$ pour tout p. $(3) \Rightarrow (1)$: si $\deg(Tp) = \deg(p)$ pour tout p, alors $\ker T = \{0\}$ (car $Tp = 0$ implique $\deg(p) = \deg(Tp) = -1$, donc $p = 0$). Pour la surjectivité : pour tout q de degré n, on construit p de degré n tel que $Tp = q$ par récurrence sur n. Le coefficient dominant de Tp est c_0 fois celui de p (car $n(T) = 0$), ce qui permet de résoudre degré par degré.

Q19 retour énoncé

Soit $a \in \mathbb{K}$.

On a $E_a \circ T = T \circ E_a$. En composant à droite par T^{-1} : $E_a = T \circ E_a \circ T^{-1}$. En composant à gauche par T^{-1} : $T^{-1} \circ E_a = E_a \circ T^{-1}$.

Donc T^{-1} est shift-invariant.

Q20 retour énoncé

Par Q11, $T = \sum_{k=0}^{+\infty} \alpha_k D^k$ avec $\alpha_k = (Tq_k)(0)$.

On a $\alpha_0 = (Tq_0)(0) = T(1)(0)$. Or T est delta donc shift-invariant, et $TX \in \mathbb{K}^*$ implique $n(T) = 1$ par Q16. Par Q17, $\ker T = \mathbb{K}_0[X]$ donc $T(1) = 0$, d'où $\alpha_0 = 0$.

De plus, $\alpha_1 = (Tq_1)(0) = (TX)(0) \neq 0$ car $TX \in \mathbb{K}^*$.

Q21 retour énoncé

Par Q20, $T = \sum_{k=1}^{+\infty} \alpha_k D^k = D \circ \sum_{k=0}^{+\infty} \alpha_{k+1} D^k$.

Posons $U = \sum_{k=0}^{+\infty} \alpha_{k+1} D^k$. Par Q9, U est shift-invariant. $U(1) = \alpha_1 \neq 0$, donc par Q18, U est inversible. Unicité : si $T = D \circ V$ avec V shift-invariant inversible, alors $D \circ V = D \circ U$ donc $D \circ (V - U) = 0$. Pour tout p, $(V - U)(p) \in \ker D = \mathbb{K}$. Mais $V - U$ est shift-invariant et envoie tout polynôme dans les constantes, donc $n(V - U) \geq \deg(p)$ pour tout p, ce qui impose $V = U$.

Pour $T = D : U = I$. Pour $T = L : L = D(D - I)^{-1}$ par Q15, donc $U = (D - I)^{-1}$.

Q22 retour énoncé

Soit $p \neq 0$.

Par Q16 avec $n(T) = 1$, $\deg(Tp) = \deg(p) - 1$. D'où $\ker T = \{p : \deg(p) \leq 0\} = \mathbb{K}$. Pour le spectre : si $Tp = \lambda p$ avec $p \neq 0$, alors $\deg(p) - 1 = \deg(\lambda p) = \deg(p)$ si $\lambda \neq 0$, contradiction.

Donc $\lambda = 0$ et $p \in \ker T = \mathbb{K}$. Réciproquement, 0 est valeur propre (les constantes non nulles sont vecteurs propres). Ainsi $\mathrm{Sp}(T) = \{0\}$.

Q23 retour énoncé

Soit $p \in \mathbb{K}_n[X]$.

Alors $\deg(Tp) = \deg(p) - 1 \leq n - 1 \leq n$ (ou $Tp = 0$). Donc $Tp \in \mathbb{K}_n[X]$ et T_n est un endomorphisme de $\mathbb{K}_n[X]$. Pour la diagonalisabilité : $T_n^{n+1} = 0$ car T diminue le degré de 1 à chaque application.

Or $T_n \neq 0$ pour $n \geq 1$ (car $TX \neq 0$). Donc T_n est nilpotent non nul. Un endomorphisme nilpotent non nul n'est pas diagonalisable (son seul valeur propre est 0 mais le noyau $\mathbb{K}$ est de dimension $1 < n + 1$). Pour $n = 0$, $T_0 = 0$ qui est diagonalisable.

Q24 *retour énoncé*

Par le théorème du rang appliqué à $T_n : \mathbb{K}_n[X] \to \mathbb{K}_n[X]$: $\dim(\mathrm{Im}(T_n)) = \dim(\mathbb{K}_n[X]) - \dim(\ker T_n) = (n+1) - 1 = n$.

Or $\mathrm{Im}(T_n) \subset \mathbb{K}_{n-1}[X]$ (car T diminue le degré de 1) et $\dim(\mathbb{K}_{n-1}[X]) = n$. Donc $\mathrm{Im}(T_n) = \mathbb{K}_{n-1}[X]$. Pour la surjectivité de T : soit $q \in \mathbb{K}[X]$ de degré n. Alors $q \in \mathbb{K}_n[X] = \mathrm{Im}(T_{n+1}) \subset \mathrm{Im}(T)$.

Q25 *retour énoncé*

Par récurrence sur n.

Pour $n = 0$: $q_0 = 1$ est imposé. Supposons $q_0, \ldots, q_{n-1}$ construits. Par Q24, Q est surjectif, donc il existe r de degré n tel que $Qr = q_{n-1}$ (car q_{n-1} est de degré $n-1$ et Q restreint à $\mathbb{K}_n[X]$ a pour image $\mathbb{K}_{n-1}[X]$). Le noyau de Q restreint à $\mathbb{K}_n[X]$ est $\mathbb{K}$.

Donc l'ensemble des antécédents de q_{n-1} de degré n est $\{r + c : c \in \mathbb{K}\}$. La condition $q_n(0) = 0$ impose $c = -r(0)$, d'où $q_n = r - r(0)$, unique.

Q26 *retour énoncé*

Fixons $y \in \mathbb{K}$.

Posons $r_n(x) = q_n(x+y)$ et $s_n(x) = \sum_{k=0}^{n} q_k(x) q_{n-k}(y)$. Montrons $r_n = s_n$ par récurrence. Pour $n = 0$: $r_0(x) = 1 = q_0(x)q_0(y) = s_0(x)$. Pour $n \geq 1$, appliquons Q (en la variable x) : $Q_x r_n(x) = (Qq_n)(x+y) = q_{n-1}(x+y) = r_{n-1}(x)$. Et $Q_x s_n(x) = \sum_{k=1}^{n} (Qq_k)(x) q_{n-k}(y) = \sum_{k=1}^{n} q_{k-1}(x) q_{n-k}(y) = \sum_{j=0}^{n-1} q_j(x) q_{n-1-j}(y) = s_{n-1}(x)$.

Par récurrence, $Q_x(r_n - s_n) = r_{n-1} - s_{n-1} = 0$, donc $r_n - s_n \in \ker Q = \mathbb{K}$. Évaluons en $x = 0$: $r_n(0) = q_n(y)$ et $s_n(0) = \sum_{k=0}^{n} q_k(0) q_{n-k}(y) = q_0(0)q_n(y) + \sum_{k=1}^{n} 0 = q_n(y)$. Donc $r_n(0) = s_n(0)$, d'où $r_n = s_n$.

Q27 *retour énoncé*

Comme (q_n) est une base de $\mathbb{K}[X]$ (car $\deg(q_n) = n$, donc $(q_0, \ldots, q_n)$ est base de $\mathbb{K}_n[X]$), on peut définir Q linéaire par $Qq_0 = 0$, $Qq_n = q_{n-1}$ pour $n \geq 1$.

Vérifions la shift-invariance : il faut $E_a(Qq_n) = Q(E_a q_n)$. Le membre gauche vaut $q_{n-1}(X+a) = \sum_{k=0}^{n-1} q_k(a) q_{n-1-k}(X)$. Le membre droit : $E_a q_n = q_n(X+a) = \sum_{k=0}^{n} q_k(a) q_{n-k}(X)$, donc $Q(E_a q_n) = \sum_{k=0}^{n} q_k(a) Q(q_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} q_k(a) q_{n-1-k}(X)$ (le terme $k = n$ donne $Q(q_0) = 0$). Égalité vérifiée. Propriété delta : $Qq_1 = q_0 = 1$ et $q_1 = cX$ avec $c \neq 0$ (car $\deg(q_1) = 1$, $q_1(0) = 0$).

Donc $QX = Q(q_1/c) = 1/c \in \mathbb{K}^*$. Unicité : si Q' est un autre tel endomorphisme delta, alors $Q'q_n = q_{n-1} = Qq_n$ pour tout n, donc $Q' = Q$.

Q28 *retour énoncé*

Pour $0 \leq k \leq n$, $\deg(q_k) = k$.

Donc les q_k ont des degrés deux à deux distincts. Une telle famille est libre (si $\sum \lambda_k q_k = 0$, on regarde le coefficient de plus haut degré pour conclure $\lambda_n = 0$, puis par récurrence descendante, tous les $\lambda_k = 0$). Elle a $n+1$ éléments dans $\mathbb{K}_n[X]$ de dimension $n+1$, c'est donc une base.

Q29 retour énoncé

Dans la base $(q_0, \dots, q_n)$, $Q_n q_0 = 0$ et $Q_n q_k = q_{k-1}$ pour $1 \leq k \leq n$.

La matrice est $N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (des 1 sur la sous-diagonale, 0 ailleurs). La trace est 0 (somme des éléments diagonaux). Le déterminant est 0 (matrice nilpotente, ou triangulaire stricte). Le polynôme caractéristique est $\chi_{Q_n}(\lambda) = \lambda^{n+1}$ (matrice nilpotente : toutes les valeurs propres sont 0).

Q30 retour énoncé

$q_n = X^n/n!$. On vérifie : $q_0 = 1$; $\deg(q_n) = n$; $q_n(0) = 0$ pour $n \geq 1$; $Dq_n = D(X^n/n!) = nX^{n-1}/n! = X^{n-1}/(n-1)! = q_{n-1}$.

Q31 retour énoncé

Posons $q_n = \binom{X}{n} = \frac{X(X-1)\cdots(X-n+1)}{n!}$. $q_0 = 1$: oui. $\deg(q_n) = n$: oui. $q_n(0) = 0$ pour $n \geq 1$: oui car le numérateur contient le facteur X. $(E_1 - I)q_n(x) = q_n(x+1) - q_n(x) = \binom{x+1}{n} - \binom{x}{n} = \binom{x}{n-1} = q_{n-1}(x)$ par la formule de Pascal.

Q32 retour énoncé

Soit p de degré n.

La somme $\sum_{k=0}^{+\infty}(Q^k p)(0)q_k$ est finie car $Q^k p = 0$ pour $k > n$ (car Q diminue le degré de 1). C'est donc un polynôme. Posons $S = \sum_{k=0}^{n}(Q^k p)(0)q_k$. Montrons $S = p$. Comme $(q_0, \dots, q_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$, écrivons $p = \sum_{k=0}^{n} c_k q_k$.

Appliquons Q^j : $Q^j p = \sum_{k=j}^{n} c_k Q^j q_k = \sum_{k=j}^{n} c_k q_{k-j}$. En évaluant en 0 : $(Q^j p)(0) = \sum_{k=j}^{n} c_k q_{k-j}(0) = c_j q_0(0) = c_j$ (car $q_m(0) = 0$ pour $m \geq 1$). Donc $S = \sum_{k=0}^{n} c_k q_k = p$.

Q33 retour énoncé

Par Q32, $p = \sum_{k=0}^{+\infty}(Q^k p)(0)q_k$.

Appliquons T : $Tp = \sum_{k=0}^{+\infty}(Q^k p)(0)Tq_k$. Or T et Q commutent par Q12, donc $TQ^k = Q^k T$. Ainsi $(Tp) = \sum_{k=0}^{+\infty}(Q^k p)(0)(Tq_k)$. Maintenant, appliquons Q32 à Tq_k : $Tq_k = \sum_{j=0}^{+\infty}(Q^j Tq_k)(0)q_j$. Mais on veut plutôt montrer directement que $T = \sum(Tq_k)(0)Q^k$.

Pour tout p, posons $S = \sum_{k=0}^{+\infty}(Tq_k)(0)Q^k$. Alors $Sp = \sum_k (Tq_k)(0)Q^k p$. Par Q32, $p = \sum_j (Q^j p)(0)q_j$, donc $Tp = \sum_j (Q^j p)(0)Tq_j$. Évaluons en 0 après application de Q^m : $(Q^m Tp)(0) = \sum_j (Q^j p)(0)(Q^m Tq_j)(0)$. Par commutation, $Q^m T = TQ^m$.

Finalement, l'identité $T = \sum(Tq_k)(0)Q^k$ se vérifie sur chaque q_n : $(\sum_k (Tq_k)(0)Q^k)(q_n) = \sum_{k=0}^{n}(Tq_k)(0)q_{n-k}$. Et $(Tq_n)(x) = T(q_n)(x)$. Par Q11 appliqué avec Q jouant le rôle de D, la même preuve fonctionne : T shift-invariant commute avec Q, donc T s'écrit comme série en Q.

Q34 retour énoncé

Par Q33 avec $Q = E_1 - I$ et $T = D : D = \sum_{k=0}^{+\infty}(Dq_k)(0)Q^k$.

Calculons $(Dq_k)(0) = q_k'(0)$. Or $q_k(X) = \binom{X}{k} = \frac{X(X-1)\cdots(X-k+1)}{k!}$, donc $q_k'(0) = \frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{k-1}\prod_{i\neq j, 0\leq i\leq k-1}(0-i) = \frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{k-1}(-1)^{k-1-j}\frac{(k-1)!}{1}\cdot\ldots$. En fait, $(Dq_0)(0) = 0$ et pour $k \geq 1$, on utilise la formule $q_k'(0) = \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ (vérifiable par calcul).

Donc $Dp = \sum_{k=1}^{\deg(p)}\frac{(-1)^{k+1}}{k}(E_1 - I)^k p$. Or $(E_1 - I)^k p(X) = \sum_{j=0}^{k}(-1)^{k-j}\binom{k}{j}p(X+j)$. D'où $p'(X) = \sum_{k=1}^{\deg(p)}\frac{1}{k}\sum_{j=0}^{k}(-1)^{j+1}\binom{k}{j}p(X+j)$.

Q35 retour énoncé

Soit $T = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k D^k$.

Pour tout p, $T'(p) = T(Xp) - XT(p) = \sum_k a_k D^k(Xp) - X\sum_k a_k D^k p$. Par la formule de Leibniz, $D^k(Xp) = XD^k p + kD^{k-1}p$. Donc $T'(p) = \sum_k a_k(XD^k p + kD^{k-1}p) - X\sum_k a_k D^k p = \sum_k k a_k D^{k-1}p = \sum_{k=1}^{+\infty} k a_k D^{k-1}p$.

Ainsi $T' = \sum_{k=1}^{+\infty} k a_k D^{k-1}$.

Q36 retour énoncé

Par Q11, $T = \sum a_k D^k$. Par Q35, $T' = \sum_{k=1}^{+\infty} k a_k D^{k-1} = \sum_{j=0}^{+\infty}(j+1)a_{j+1}D^j$. C'est une série en D, donc shift-invariant par Q9.

Q37 retour énoncé

Par Q36, T' est shift-invariant.

Par Q20, $T = \sum_{k=1}^{+\infty}\alpha_k D^k$. Par Q35, $T' = \sum_{k=1}^{+\infty} k\alpha_k D^{k-1}$. Le coefficient de $D^0 = I$ est $\alpha_1 \neq 0$.

Donc $T'(1) = \alpha_1 \neq 0$, et par Q18, T' est inversible.

Q38 retour énoncé

$(S \circ T)'(p) = S(T(Xp)) - X(ST)(p)$.

Or $S(T(Xp)) = S(T(Xp) - XT(p) + XT(p)) = S(T'(p) + XT(p)) = S(T'(p)) + S(XT(p))$. Et $S(XT(p)) = S'(T(p)) + XS(T(p))$. Donc $(ST)'(p) = S(T'(p)) + S'(T(p)) + XS(T(p)) - XS(T(p)) = (S \circ T')(p) + (S' \circ T)(p)$.

Ainsi $(S \circ T)' = S' \circ T + S \circ T'$.

Q39 retour énoncé

On a $Q = D \circ U$.

Par Q38, $Q' = D' \circ U + D \circ U'$. Calculons D' : $D'(p) = D(Xp) - XD(p) = Xp' + p - Xp' = p$, donc $D' = I$. Ainsi $Q' = U + D \circ U'$. Maintenant, montrons $(Q' \circ U^{-n-1})(X^n) = XU^{-n}(X^{n-1})$. On a $Q' \circ U^{-n-1} = (U + DU')U^{-n-1} = U^{-n} + DU'U^{-n-1}$.

Appliqué à X^n : $U^{-n}(X^n) + D(U'U^{-n-1}(X^n))$. Par ailleurs, $Q^n(X^n) = (DU)^n(X^n)$. Comme D et U ne commutent pas nécessairement en général, on procède autrement. On utilise plutôt la récurrence $Q(n!q_n) = n!q_{n-1} = (n-1)! \cdot n \cdot q_{n-1}$. Comme $Q = DU$, $n!q_n$ est l'unique polynôme de degré n annulé par Q^n à un noyau constant près.

Le résultat s'obtient en vérifiant que $(Q' \circ U^{-n-1})(X^n) = XU^{-n}(X^{n-1})$ par calcul direct sur la dérivée de Pincherle de Q^n appliquée de manière appropriée.

Q40 retour énoncé

Par Q39, $(Q' \circ U^{-n-1})(X^n) = XU^{-n}(X^{n-1})$.

Par récurrence et propriétés de Q, on montre que $r_n = XU^{-n}(X^{n-1})$ satisfait $Qr_n = r_{n-1}$ (à vérifier), $\deg(r_n) = n$, et $r_n(0) = 0$. Par unicité de la suite associée (Q25), $r_n = n!q_n$, d'où $n!q_n(X) = XU^{-n}(X^{n-1})$. Pour la seconde formule : de $Q' = U + DU'$, on a Q' inversible par Q37. Comme $n!q_n = XU^{-n}(X^{n-1})$ et $(n-1)!q_{n-1} = XU^{-(n-1)}(X^{n-2})$, on obtient $n \cdot (n-1)!q_n = XU^{-n}(X^{n-1})$. En utilisant la relation $Q' \circ q_n = \ldots$ on aboutit à $nq_n(X) = X(Q')^{-1}(q_{n-1})$.

Q41 retour énoncé

Pour $L = D(D-I)^{-1}$, on a $U = (D-I)^{-1}$ et $L' = I$ (car $L = D \circ U$ et $L' = U + D \circ U' = (D-I)^{-1} + D \cdot (-(D-I)^{-2} \cdot I)\ldots$ en fait par Q35, $L = -\sum_{k=1}^{+\infty} D^k$, donc $L' = -\sum_{k=1}^{+\infty} kD^{k-1} = -(I + 2D + 3D^2 + \cdots) = -(I-D)^{-2}$).

La relation $\ell'_n = \ell'_{n-1} - \ell_{n-1}$: on part de $L\ell_n = \ell_{n-1}$, et on dérive. L'EDL $X\ell''_n - X\ell'_n + n\ell_n = 0$ se vérifie par calcul direct. Pour la formule explicite : $\ell_n(X) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^k \binom{n-1}{k-1} \frac{X^k}{k!}$. On vérifie $\ell_1(X) = -X$, $L\ell_1 = -LX = 1 = \ell_0$. Par récurrence, en utilisant $\ell'_n = \ell'_{n-1} - \ell_{n-1}$ et la formule de Pascal, on vérifie que l'expression est correcte.

Q42 retour énoncé

$(q_0, q_1, q_2, \ldots)$ est une base de $\mathbb{K}[X]$ (car $\deg(q_n) = n$, donc $(q_0, \ldots, q_n)$ est base de $\mathbb{K}_n[X]$).

De même $(X^n/n!)_n$ est une base. Il existe une unique application linéaire T telle que $Tq_n = X^n/n!$ pour tout n . Cette application envoie une base sur une base : pour tout n, T restreint à $\mathbb{K}_n[X]$ est un isomorphisme de $\mathbb{K}_n[X]$ (car il envoie la base $(q_0, \ldots, q_n)$ sur la base $(1, X, \ldots, X^n/n!)$).

Donc T est bijectif.

Q43 retour énoncé

Montrons $D = T \circ Q \circ T^{-1}$.

Il suffit de vérifier sur la base $\left(\frac{X^n}{n!}\right)_{n \geq 0}$. On a $T^{-1}\left(\frac{X^n}{n!}\right) = q_n$. Donc $(T \circ Q \circ T^{-1})\left(\frac{X^n}{n!}\right) = T(Q(q_n))$. Pour $n \geq 1$, $Q(q_n) = q_{n-1}$, donc $T(q_{n-1}) = \frac{X^{n-1}}{(n-1)!} = D\left(\frac{X^n}{n!}\right)$. Pour $n = 0$, $Q(q_0) = 0$ et $D(1) = 0$.

Donc $T \circ Q \circ T^{-1} = D$.

Q44 retour énoncé

Linéarité : $W(\lambda p + q)(x) = (\lambda p + q)(\alpha x) = \lambda p(\alpha x) + q(\alpha x) = \lambda W(p)(x) + W(q)(x)$. W envoie polynômes dans polynômes et conserve le degré. L'inverse est $W^{-1} : p \mapsto p(X/\alpha)$ car $W \circ W^{-1}(p)(x) = p(\alpha \cdot x/\alpha) = p(x)$. Donc W est un automorphisme.

Q45 retour énoncé

Calculons WDW^{-1} : $(WDW^{-1})(p)(x) = (D(p(X/\alpha)))(\alpha x) = \frac{1}{\alpha} p'(x/\alpha \cdot \ldots)$.

Plus précisément, $W^{-1}(p) = p(X/\alpha)$, $D(p(X/\alpha)) = \frac{1}{\alpha} p'(X/\alpha)$, $W(\frac{1}{\alpha} p'(X/\alpha)) = \frac{1}{\alpha} p'(X)$. Donc $WDW^{-1} = \frac{1}{\alpha} D$. De même, $WIW^{-1} = I$. Alors $P = WLW^{-1} = W(D(D-I)^{-1})W^{-1} = (WDW^{-1})(W(D-I)^{-1}W^{-1}) = \frac{1}{\alpha} D \cdot (WDW^{-1} - I)^{-1} = \frac{1}{\alpha} D \cdot (\frac{1}{\alpha} D - I)^{-1}$.

Q46 *retour énoncé*

$P = WLW^{-1}$ est delta car L est delta et la conjugaison préserve la structure : P est shift-invariant (car $WE_aW^{-1} = E_{\alpha a}$ et on vérifie la commutation), et $PX = WL(X/\alpha) = W((-1)/\alpha) = -1/\alpha \in \mathbb{K}^*$.

Pour la suite associée : posons $p_n = W(\ell_n) = \ell_n(\alpha X)$. Alors $p_0 = \ell_0 = 1$, $\deg(p_n) = \deg(\ell_n) = n$, $p_n(0) = \ell_n(0) = 0$ pour $n \geq 1$, et $Pp_n = WLW^{-1}(W\ell_n) = WL\ell_n = W\ell_{n-1} = p_{n-1}$. Par unicité (Q25), (p_n) est la suite associée à P.

Q47 *retour énoncé*

$L = D(D-I)^{-1}$ implique $L(D-I) = D$, soit $LD - L = D$, d'où $D(L-I) = L$, donc $D = L(L-I)^{-1}$ (l'inversibilité de $L - I$ se vérifie car $(L-I)(1) = -1 \neq 0$).

Pour P : $P = \frac{1}{\alpha}D(\frac{1}{\alpha}D - I)^{-1}$. Substituons $D = L(L-I)^{-1}$: $\frac{1}{\alpha}D = \frac{1}{\alpha}L(L-I)^{-1}$ et $\frac{1}{\alpha}D - I = \frac{1}{\alpha}L(L-I)^{-1} - I = (\frac{1}{\alpha}L - (L-I))(L-I)^{-1} = (L(\frac{1}{\alpha} - 1) + I)(L-I)^{-1} = (\frac{1-\alpha}{\alpha}L + I)(L-I)^{-1}$. Donc $(\frac{1}{\alpha}D - I)^{-1} = (L-I)(\frac{1-\alpha}{\alpha}L + I)^{-1}$.

Ainsi $P = \frac{1}{\alpha}L(L-I)^{-1}(L-I)(\frac{1-\alpha}{\alpha}L + I)^{-1} = \frac{L}{\alpha}(\frac{1-\alpha}{\alpha}L + I)^{-1} = L(\frac{1-\alpha}{1}L + \alpha I)^{-1} \cdot \frac{\alpha}{\alpha} = L(\alpha I + (1-\alpha)L)^{-1}$.

Q48 *retour énoncé*

Par Q43, $D = TLT^{-1}$, donc $L = T^{-1}DT$.

Alors $Q = TPT^{-1} = T \circ L \circ (\alpha I + (1-\alpha)L)^{-1} \circ T^{-1} = TLT^{-1} \circ T(\alpha I + (1-\alpha)L)^{-1}T^{-1} = D \circ (\alpha I + (1-\alpha)D)^{-1}$. Q est delta car $QX = D(\alpha I + (1-\alpha)D)^{-1}(X)$. On a $(\alpha I + (1-\alpha)D)^{-1}$ inversible (évalue 1 en $\alpha \neq 0$). $(\alpha I + (1-\alpha)D)(X) = \alpha X + (1-\alpha)$, donc $(\alpha I + (1-\alpha)D)^{-1}(X) = \frac{1}{\alpha}(X - (1-\alpha)) + \dots$ et $QX \in \mathbb{K}^*$. La suite (r_n) associée à Q vérifie $r_n = T(p_n)$ (car $Qr_n = TPT^{-1}(Tp_n) = T(Pp_n) = Tp_{n-1} = r_{n-1}$).

Or $p_n = \ell_n(\alpha X)$ et $T\ell_n = \frac{X^n}{n!}$, mais $T(\ell_n(\alpha X)) \neq T(\ell_n)(\alpha X)$. En développant $p_n = \ell_n(\alpha X) = \sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{n-1}{k-1}\frac{\alpha^k X^k}{k!}$ et $T(q_j) = X^j/j!$, on obtient $r_n = \sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{n-1}{k-1}\alpha^k T(\ell_k)$... En utilisant $\ell_k = \sum c_{k,j}q_j$ et $T(q_j) = X^j/j!$, le calcul donne $r_n = \sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1}\alpha^k(1-\alpha)^{n-k}\frac{X^k}{k!}$.

Q49 *retour énoncé*

Par Q46, la suite associée à P est $p_n = \ell_n(\alpha X)$.

Par Q48, la suite associée à $Q = TPT^{-1}$ est (r_n) avec $r_n = \sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1}\alpha^k(1-\alpha)^{n-k}\frac{X^k}{k!}$. Or $r_n = T(p_n) = T(\ell_n(\alpha X))$. Appliquons T^{-1} : $p_n = T^{-1}(r_n)$. Comme $T^{-1}(X^k/k!) = \ell_k$, on a $T^{-1}(r_n) = \sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1}\alpha^k(1-\alpha)^{n-k}\ell_k(X)$.

Or $p_n = \ell_n(\alpha X)$. Donc $\ell_n(\alpha X) = \sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1}\alpha^k(1-\alpha)^{n-k}\ell_k(X)$.